

Épreuve du mardi 27 février 2007

CORRIGÉ

1.— On considère un call européen C sur un actif S ; le prix d'exercice est K et l'échéance T . Le rendement sans risque sur la période $[0, T]$ est r . Le marché est supposé sans opportunité d'arbitrage. Montrer les deux inégalités *strictes* suivantes :

a.

$$C_0 > S_0 - Ke^{-rT}.$$

b.

$$C_0 < S_0.$$

Solution

a. La relation de parité call-put donne $C_t - P_t = S_t - Ke^{-r(T-t)}$ pour toute date $t \in [0, T]$. En particulier, pour $t = 0$ on obtient $C_0 = P_0 + S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - Ke^{-rT}$. L'inégalité stricte résulte de l'absence d'opportunité d'arbitrage : le pay-off du put est non-négatif et il offre des chances non-nulles de gain (option dans la monnaie à l'échéance).

b. Si l'on a $C_0 \geq S_0$, il suffit de vendre un call et d'acheter une part de sous-jacent pour réaliser un arbitrage. On commence par empocher la différence éventuelle $C_0 - S_0$ €.

À l'échéance, si l'option est dans la monnaie on livre le sous-jacent et en échange on perçoit K €. Si en revanche l'option n'est pas exercée, on revend l'actif et on touche S_T €.

2.— On considère un modèle Cox-Ross-Rubinstein de marché (B, S) à trois étapes. On suppose que $S_0 = 40$ € et que les facteurs de hausse et de baisse sont respectivement $u = 1,3$ et $d = 0,8$. Le rendement non-risqué sur chaque période est $r = 5\%$. On utilisera l'approximation $e^r \approx 1 + r$.

a. Décrire la dynamique de S à l'aide d'un arbre et donner la probabilité de martingale.

b. Un trader vend un put européen de prix d'exercice $K = 45$ € et commence ses opérations de couverture delta-neutre. Déterminer le prix du put à la date $t = 0$.

c. On suppose que l'actif sous-jacent subit une baisse suivie d'une hausse puis d'une baisse : détailler les opérations de couverture effectuées par le trader.

d. S'il s'agissait d'un put américain, l'acheteur aurait-il intérêt à exercer son put de manière anticipée ? Si oui, quelle serait la prime à payer pour ce put ?

e. Quelle serait la prime d'un call européen de même prix d'exercice et de même échéance ?

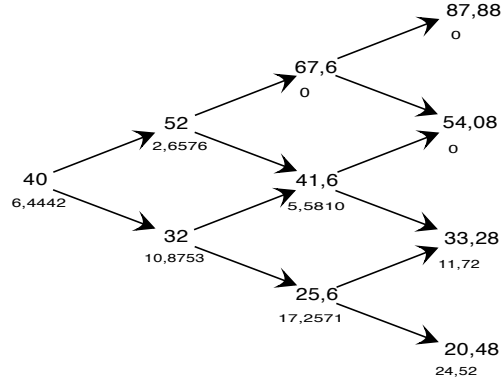
Solution

a. et b. La dynamique de S et les prix du put aux différents nœuds de l'arbre sont donnés dans la figure ci-dessous. La probabilité de martingale est

$$q = \frac{1,05 - 0,8}{1,3 - 0,8} = \frac{1}{2}$$

et la prime à $t = 0$ est

$$p_0 = 6,4442 \text{ €}.$$



Les calculs partent de l'extrémité droite de l'arbre ; on utilise la formule d'espérance conditionnelle actualisée

$$p(T-k, S_{T-k}) = \frac{1}{(1+r)^k} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} q^i (1-q)^{k-i} p(T, S_{T-k} u^i d^{k-i})$$

avec $T = 3$ (la durée δt d'une étape est 1) et $k = 1, 2$ ou 3. Les $p(T, S_{T-k} u^i d^{k-i})$ sont les valeurs du pay-off aux extrémités de l'arbre sachant qu'à la date $T-k$ le sous-jacent S avait pour valeur S_{T-k} .

Dans le cas présent, on a

$$p(T, S_{T-k} u^i d^{k-i}) = (K - S_{T-k} u^i d^{k-i})_+ = (45 - S_{T-k} \times (1,1)^i \times (0,9)^{k-i})_+.$$

c. À la date $t = 0$ le vendeur du put encaisse la prime 6,4442€ et couvre le risque de baisse en vendant à découvert du sous-jacent. Le delta du put vaut

$$\Delta = \frac{2,6576 - 10,8753}{52 - 32} = -0,4109,$$

par conséquent le trader se couvre en vendant short une quantité $-\Delta$ de sous-jacent. Cette vente lui rapporte la somme de $0,4109 \times 40\text{€} = 16,436\text{€}$ à laquelle il rajoute la prime encaissée et il place le tout au taux $r = 5\%$. Il s'est ainsi constitué le portefeuille de couverture

$$(b, \Delta) = (22,8796\text{€}, -0,4109 \text{ parts}).$$

À la date $t = 1$ l'actif risqué est descendu à 32€ : le trader liquide son portefeuille, qui vaut maintenant 10,8753€, et se constitue un nouveau portefeuille de couverture avec le delta

$$\Delta = \frac{5,5810 - 17,2571}{41,6 - 25,6} = -0,7298.$$

Il vend à découvert $-\Delta$ parts de sous-jacent, ce qui lui rapporte $0,7298 \times 32\text{€} = 23,3536\text{€}$. Il place cette somme augmentée du produit de la vente de son portefeuille, soit 34,2277€. Il est ainsi en possession du portefeuille

$$(b, \Delta) = (34,2277\text{€}, -0,7298 \text{ parts}).$$

À la date $t = 2$ l'actif risqué est remonté et vaut 41,6€ : le trader liquide son portefeuille, qui vaut maintenant 5,5810€, et se constitue un nouveau portefeuille de couverture avec un delta de

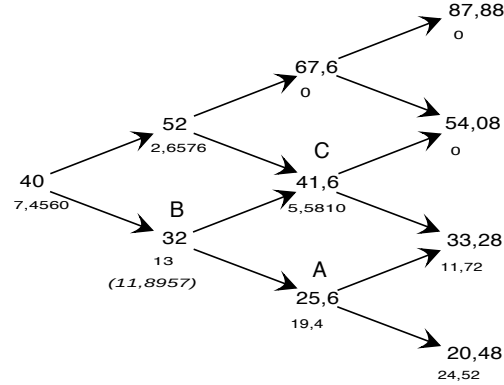
$$\Delta = \frac{0 - 11,72}{54,08 - 33,28} = -0,5635.$$

Il procède donc à la vente à découvert des parts correspondantes de sous-jacent et place le produit de cette vente augmenté de la somme qu'il a touchée en liquidant son portefeuille, soit 29,0210€. Il est ainsi en possession du portefeuille

$$(b, \Delta) = (29,0210\text{€}, -0,5635 \text{ parts}).$$

À la date $t = 3$ l'actif risqué est redescendu, il vaut à présent 33,28€ : le trader liquide son portefeuille, qui vaut maintenant 11,72€, ce qui est précisément la somme qu'il doit verser à son client au terme de ce contrat.

d. Le cas du put américain est résumé sur la figure ci-dessous :



On recalcule les prix lorsque l'option est dans la monnaie. Au nœud C l'exercice n'est pas optimal puisqu'il rapporterait 3,4€, somme inférieure à la valeur 5,5810€ du put non-exercé.

Au nœud A l'exercice anticipé est optimal puisqu'il rapporte 19,4€ alors que le put ne vaut que 17,2571€. Cependant, l'exercice est aussi optimal au nœud B . En effet, après modification de prix en A le prix risque-neutre en B est 11,8957€ = $(1/2 \times 5,5810 + 1/2 \times 19,4) / 1,05$ € qui est inférieur aux treize euros que rapporterait l'exercice.

Le put américain sera donc exercé à $t = 1$ si le sous-jacent a subi une baisse, et il rapportera 13€. La prime du put est

$$p_0^{US} = 7,4560\text{€} = (1/2 \times 2,6576 + 1/2 \times 13) / 1,05\text{€}.$$

En revanche, si le sous-jacent commence par une hausse, le put ne sera pas exercé avant l'échéance.

e. En utilisant la relation de parité call-put, on trouve que le prix du call européen est

$$c_0 = p_0 + S_0 - \frac{K}{(1+r)^3} = 7,5715\text{€}.$$

durée de l'épreuve : 2h
barème approximatif : 8 – 12

Épreuve du jeudi 10 mai 2007

CORRIGÉ

1.— Soit un actif S dont la dynamique stochastique est

$$dS_t = 0,16 \times S_t dt + 0,32 \times S_t dW_t$$

avec $S_0 = 30 \text{ €}$ et où les coefficients 0,16 et 0,32 représentent respectivement le rendement moyen annuel et la volatilité sur un an de l'actif S .

Calculer la probabilité pour que le prix de l'actif soit compris entre 30 € et 34 € au bout de trois mois.

Solution

La moyenne et la variance de S_t avec $t = 3$ mois, soit $t = 0,25$ année, sont respectivement

$$(1) \quad \log S_0 + (\mu - \sigma^2/2)t = 3,4284, \quad \sigma^2 t = (0,16)^2.$$

On centre et on réduit la variable normale $\log S_t$ et on calcule les extrémités de l'intervalle correspondant :

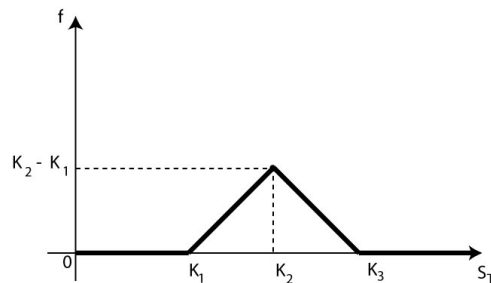
$$(2) \quad (\log S_t - 3,4284)/0,16 \in [-0,17 ; 0,6123];$$

on trouve ensuite, à l'aide de la table de loi normale, la probabilité pour que S_t soit dans l'intervalle donné :

$$(3). \quad \mathbf{P} = 0,7298 - (1 - 0,5675) = 0,2973 \approx 30\%$$

2.— **a.** Dessiner le pay-off d'un portefeuille contenant un call acheté de strike $K_1 > 0$ et deux calls vendus de même strike $K_2 > K_1$. Les calls ont tous même sous-jacent et même maturité.

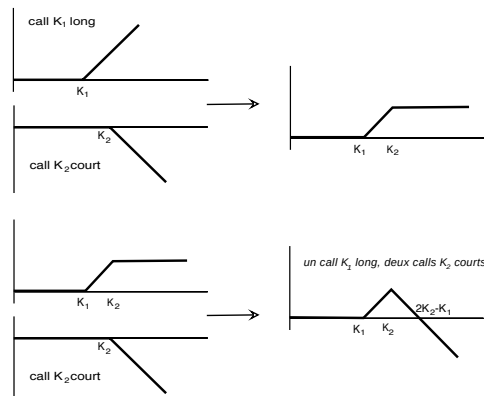
b. Déterminer un portefeuille constitué de quatre calls européens (achetés ou vendus) sur un même sous-jacent S , ayant même maturité T et dont le pay-off est représenté par le diagramme ci-dessous (*butterfly*) :



où $K_2 = (K_1 + K_3)/2$ i.e. K_2 est le milieu de $[K_1, K_3]$.

Solution

a. On ajoute des fonctions affines :



b. Pour compenser la partie descendante finale de ce graphe, afin d'obtenir celui d'un *butterfly*, il suffit de rajouter un call de même maturité et de strike $K_3 = 2K_2 - K_1$. Ainsi cette option peut être synthétisée à l'aide de quatre calls de même maturité : on achète un call de strike K_1 et un call de strike K_3 et l'on vend deux calls de strike commun $K_2 = (K_1 + K_3)/2$.

3.— On considère une option qui peut être répliquée en achetant un put et deux calls, tous les trois européens, de même maturité et de même strike.

a. Dessiner le pay-off de ce dérivé.

b. On se donne un actif S dont la dynamique est celle d'un brownien géométrique dans un marché de Black-Merton-Scholes. Sur un an le rendement sans risque est $r = 6\%$ et la volatilité de S est $\sigma = 30\%$. La valeur de S à $t = 0$ est $S_0 = 20 \text{ €}$.

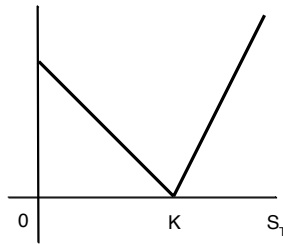
Un trader vend le dérivé ci-dessus ayant S comme sous-jacent. La maturité est $T = 6$ mois, le strike est $K = 20 \text{ €}$. Calculer le prix du dérivé à la date $t = 0$.

c. On rappelle que le delta d'un call est $\Delta_{\text{call}} = N(d_1)$ (notations habituelles). Quel est le delta d'un put ? (justifier la réponse)

d. Le trader décide de couvrir le dérivé à l'aide d'un portefeuille (B, S) qui rendra sa position delta neutre. Déterminer le portefeuille de couverture qu'il se constituera à la date $t = 0$.

Solution

a. La pente du brin supérieur est 2 :



b. call et put : les formules utilisent les mêmes d_1 et d_2 :

$$(4) \quad d_1 = 0,2475, \quad d_2 = 0,0354$$

d'où, avec N désignant la répartition de la loi normale réduite

$$(5) \quad N(d_1) = 0,5977, \quad N(d_2) = 0,5142.$$

En notant f le prix du strap, c et p les prix du call et du put respectivement, on a

$$(6) \quad f = 2c + p = S_0 (3N(d_1) - 1) - e^{-rT} K (3N(d_2) - 1) = 5,3345 \text{ €}$$

ou bien (calcul du call puis du put par parité call-put puis du dérivé) :

$$(7) \quad c = 1,9752 \text{ €, } p = 1,3841 \text{ €, } f = 2c + p = 5,3345 \text{ €}.$$

c. La relation de parité call-put est

$$(8) \quad c(t, s) - p(t, s) = s - Ke^{-r(T-t)}$$

d'où, en dérivant par rapport à s ,

$$(9) \quad \Delta_p = \Delta_c - 1$$

d. Le portefeuille de couverture (b_f, Δ_f) est déterminé par les calculs suivants :

$$(10) \quad \Delta_c = N(d_1) = 0,5977, \quad \Delta_f = 2\Delta_c + \Delta_p = 3\Delta_c - 1 = 0,7931, \quad b_f = f - \Delta_f S_0 = -10,5275 \text{ €}$$

Le trader emprunte 10,5275 €, encaisse la prime de 5,3345 € : il a donc en caisse 15,8620 € avec lesquels il achète 0,7931 parts d'actif S au prix unitaire $S_0 = 20 \text{ €}$.

4.— On se place dans le modèle Black-Merton-Scholes standard, dont on adopte les notations habituelles. Une compagnie financière met sur le marché un dérivé dont le pay-off est $f_T = \log S_T$.

a. Déterminer le prix f_0 de ce dérivé à la date $t = 0$.

b. Déterminer le prix f_t de ce dérivé à une date t quelconque, $0 \leq t \leq T$.

Les résultats seront exprimés en fonction de r , σ , t , T et S_t .

Solution

a. et b. On a $f_t = e^{-r(T-t)} \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(f_T | S_t)$ où $\mathbf{Q}$ désigne la probabilité risque neutre. En outre, sous cette même probabilité,

$$(11) \quad S_T = S_t \exp((r - \sigma^2/2)(T-t) + \sigma(W_T - W_t))$$

donc $\log S_T$ a pour loi conditionnelle à S_t une loi normale d'espérance $\log S_t + (r - \sigma^2/2)(T-t)$, et on trouve

$$(12) \quad f_t = e^{-r(T-t)} (\log S_t + (r - \sigma^2/2)(T-t)).$$

Mais on peut aussi rédiger le calcul de la manière plus concise suivante :

$$(13) \quad f_t = e^{-r(T-t)} \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(\log S_t + (\mu - \sigma^2/2)(T-t) + \sigma(W_T - W_t) | W_t) = e^{-r(T-t)} (\log S_t + (r - \sigma^2/2)(T-t)).$$

durée : 3h — barème approximatif : 4 - 5 - 7 - 4

Formules de Black-Scholes

Soit un actif risqué S suivant le modèle du brownien géométrique et ne versant pas de dividendes.

La formule générale du prix d'un dérivé européen écrit sur S et de pay-off f_T est

$$f(t, s) = e^{-r(T-t)} \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(f_T | S_t = s)$$

où $\mathbf{Q}$ désigne la probabilité risque neutre. On en déduit les formules de Black-Scholes :

Le prix à la date t d'un call européen de strike K et de date d'expiration T , sur un actif S ne versant pas de dividendes et valant s à la date $t \in [0, T]$, est donné par la formule

$$c(t, s) = sN(d_1) - e^{-r(T-t)} KN(d_2)$$

où N désigne la fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$ et avec

$$d_1 = d_1(t, s) = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{s}{K} + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) \right\}$$

et

$$d_2 = d_2(t, s) = d_1(t, s) - \sigma\sqrt{T-t} = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{s}{K} + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) \right\}.$$

Le prix d'un put de même strike et de même date d'exercice est

$$p(t, s) = e^{-r(T-t)} KN(-d_2) - sN(-d_1)$$

en raison de la relation de parité put-call

$$c + Ke^{-r(T-t)} = p + S_t.$$

Épreuve du mardi 17 mars 2008

CORRIGÉ

Les actifs S sont supposés ne pas rendre de dividende.

1.— On considère un modèle Cox-Ross-Rubinstein de marché (B, S) à deux étapes. On suppose que $S_0 = 40 \text{ €}$ et que les facteurs de hausse et de baisse sont respectivement $u = 1,15$ et $d = 0,9$. Le rendement non-risqué sur chaque période est $r = 5\%$. On utilisera l'approximation $e^r \approx 1 + r$.

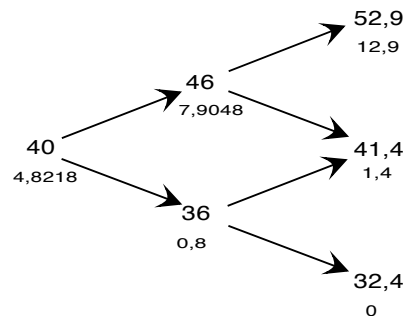
a. Décrire la dynamique de S à l'aide d'un arbre et donner la probabilité de martingale.

b. On considère le call européen sur le sous-jacent S , de prix d'exercice $K = 40 \text{ €}$ et d'échéance $T = 2$, la fin de la seconde période. Déterminer le prix du call à la date $t = 0$ ainsi que les prix du call à la date intermédiaire $t = 1$.

c. On constate sur le marché un prix de 5 € pour ce call à la date $t = 0$. Quelle stratégie d'arbitrage mettra-t-on en œuvre pour tirer profit de ce prix ?

Solution

a. et b. Les résultats sont reportés sur le dessin ci-dessous. Les calculs se font en utilisant la probabilité de martingale $q = 3/5$: le prix du call à la date t et pour chaque valeur S_t du sous-jacent est l'espérance actualisée du pay-off conditionnée par S_t .



c. Le prix d'arbitrage du call est inférieur au prix trouvé sur le marché. On exploite l'arbitrage en vendant le plus possible de calls et en achetant autant de portefeuilles de couverture : le bilan de ces opérations sera pour chaque call de $5 - 4,8218 = 0,1782 \text{ €}$.

Pour chaque call, la quantité de sous-jacent à détenir en couverture à la date d'écriture est $\varphi_1 = 0,7105$ parts et il faudra emprunter $b = 0,7105 \times 40 - 4,8218 = 23,5973 \text{ €}$ au taux du marché de l'actif sans risque.

On modifiera ces portefeuilles à $t = 1$ de manière à les maintenir autofinancés et à continuer à couvrir les calls vendus. À l'échéance on liquidera ces portefeuilles pour payer le call si l'on est appelé par le client acheteur. La somme correspondant à la différence $0,1782 \text{ €}$ par call nous sera définitivement acquise.

2.— On considère un modèle Cox-Ross-Rubinstein de marché (B, S) à trois étapes. On suppose que $S_0 = 30 \text{ €}$ et que les facteurs de hausse et de baisse sont respectivement $u = 1,08$ et $d = 0,93$. Le rendement non-risqué sur chaque période est $r = 3\%$. On utilisera l'approximation $e^r \approx 1 + r$.

a. Décrire la dynamique de S à l'aide d'un arbre et donner la probabilité de martingale.

b. On considère le put *américain* sur le sous-jacent S , de prix d'exercice $K = 28 \text{ €}$ et d'échéance $T = 3$. Déterminer le prix de ce put à la date initiale $t = 0$.

c. Déterminer la date à laquelle l'exercice du put est optimal. Préciser la ou les valeurs du put et du sous-jacent lors de l'exercice optimal.

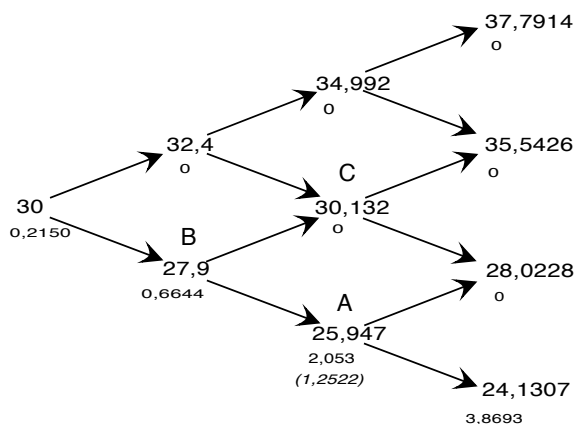
On rappelle que le prix p_t du put américain vérifie

$$p_t = \max(B_{\delta t}^{-1} \mathbf{E}_q(p_{t+\delta t} | S_t), (K - S_t)_+)$$

où $B_{\delta t}$ désigne le facteur d'actualisation sur l'intervalle temporel δt .

Solution

a. et **b.** Les résultats sont consignés dans la figure ci-dessous :



La probabilité de martingale est $q = 2/3$. Au nœud A de l'arbre, le prix d'arbitrage serait de 1,2522 € si le put n'était pas exerçable (espérance risque-neutre actualisée). Cependant l'exercice de ce put américain fournit 2,053 € à son détenteur, c'est donc le prix de ce put.

En conséquence le prix au nœud B est 0,6644 € qui est l'espérance actualisée des prix aux nœuds A et C et qui est en outre supérieur à ce que rapporterait l'exercice, soit 0,1 €. En B l'exercice n'est pas optimal, ni d'ailleurs à la date $t = 0$.

c. L'exercice est donc optimal en A uniquement, c'est-à-dire à la date $t = 2$ et pour un prix de sous-jacent $S_2 = 25,947$ €. Le put est alors exercé au prix de 2,053 €.

durée de l'épreuve : 2h
barème approximatif : 10 – 10

Épreuve du lundi 28 avril 2008

CORRIGÉ

Les actifs S sont supposés ne pas rendre de dividende.

1.— Soit un actif S dont la dynamique stochastique est

$$dS_t = 0,10 \times S_t dt + 0,40 \times S_t dW_t$$

avec $S_0 = 50\text{€}$ et où les coefficients 0,10 et 0,40 représentent respectivement le rendement moyen annuel et la volatilité du rendement sur un an de l'actif S .

Calculer la probabilité pour que le prix de l'actif soit au moins égal à 58€ au bout de six mois.

Solution

On a $T = 0,5$. L'actif S_T suit une loi log-normale :

$$\log S_T \sim \mathcal{N}(\log S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T ; \sigma^2 T) = \mathcal{N}(3,922 ; 0,08).$$

Par conséquent :

$$\mathbf{P}(S_T \geq 58) = \mathbf{P}\left(\frac{\log S_T - 3,922}{0,4\sqrt{0,5}} \geq \frac{\log 58 - 3,922}{0,4\sqrt{0,5}}\right) = \mathbf{P}\left(Z \geq 0,454\right) \approx 0,325.$$

où Z désigne une loi normale standard.

2.— Soit un actif S dont la dynamique stochastique est celle d'un brownien géométrique. La volatilité du rendement sur un an est $\sigma = 30\%$, le prix à la date $t = 0$ est $S_0 = 40\text{€}$. Par ailleurs, le rendement annuel de l'actif sans risque B est $r = 5\%$.

À $t = 0$ un trader achète une part de sous-jacent qu'il compte revendre dans un an. Il s'assure contre une baisse du sous-jacent en achetant un put de strike $K_p = 40\text{€}$ et il finance cette assurance en vendant un call de strike $K_c = 45\text{€}$. Le put et le call sont tous les deux de maturité $T = 1$ an (option synthétique *collar*).

a. Calculer le prix du put et celui du call.

b. Le trader liquide sa position à l'échéance. Quels sont ses gains et pertes maximaux possibles à cette date ?

Solution

a. Avec les notations habituelles, on a, dans le cas du put-40, échéance $T = 1$:

$$d_2 = 0,017 \text{ et } d_1 = 0,317$$

d'où le prix du put :

$$p = 3,7417\text{€}$$

et pour le call-45 de même échéance :

$$d_2 = -0,376 \text{ et } d_1 = -0,076$$

d'où le prix du call :

$$c = 3,6585\text{€}.$$

b. La combinaison des deux options coûte 0,0832€. Pour avoir une idée des pertes et profits de cette stratégie, on peut négliger ce coût, quitte à le réintégrer à la fin du calcul. Par ailleurs, le coût de l'immobilisation sur 1 an des 40€ (un emprunt, par exemple) pour l'achat du sous-jacent est de $0,05 \times 40 = 2$ €.

Si le sous-jacent termine en-dessous de 40€, le trader exerce son put : il vend l'actif au prix de 40€. Le bilan est nul, le trader récupère simplement les 40€ de l'achat initial du sous-jacent mais il a perdu les 2€ d'intérêts sur l'emprunt initial.

Si le sous-jacent termine au-dessus de 45€, le trader sera assigné par son client à lui vendre le sous-jacent au prix de 45€. Il livrera donc le sous-jacent et recevra 45€ de la part de son client. Le gain du trader est dans ce cas de 5€. Cette somme sera diminuée des 2€ d'intérêts.

Si enfin le prix S_T du sous-jacent à l'échéance est compris entre 40€ et 45€ aucune des deux options n'est exercée, le profit du trader est donc de $S_T - 40$ €, diminués des 2€.

Avec cette stratégie la perte maximale est de 2€ et le profit est limité à 3€. Si l'on réintègre le coût initial de l'option, on trouve respectivement 2,08€ de perte maximale et 2,92€ de gain maximal.

3.— On considère deux calls c_1 et c_2 de même strike $K = 40$ € sur un même sous-jacent S vérifiant $S_0 = 40$ € mais de maturités différentes : le call c_1 est de maturité $T_1 = 3$ mois tandis que le call c_2 est de maturité $T_2 = 6$ mois.

L'actif S est supposé suivre une dynamique de brownien géométrique dont le rendement est de volatilité annuelle σ constante égale à 30%. Le rendement annuel de l'actif sans risque B est $r = 5\%$.

À la date $t = 0$ un trader *vend* le call c_1 et *achète* le call c_2 (*spread calendaire*). On notera $f(t, s)$ le prix du spread à la date t et pour le prix de sous-jacent $S_t = s$.

a. Déterminer le prix de cette option à la date $t = 0$.

b. On se place à la date T_1 et on suppose qu'à cette date l'option est à la monnaie : $S_{T_1} = 40$ €. On suppose aussi que les paramètres r et σ n'ont pas changé.

Déterminer le prix du spread.

c. Si le trader liquide sa position à la date T_1 , quel est le rendement de la stratégie de spread ?

d. (cette question est indépendante des précédentes) On rappelle l'identité

$$(ID) \quad S_t N'(d_1) = K e^{-r(T-t)} N'(d_2)$$

sous les notations habituelles des formules de Black-Scholes.

Montrer l'égalité

$$(Vega) \quad \frac{\partial c}{\partial \sigma}(t, S_t) = S_t N'(d_1) \sqrt{T-t}.$$

où c désigne le prix Black-Scholes d'un call.

e. On revient au spread calendaire : on se place encore à la date T_1 et sous l'hypothèse que l'option est à la monnaie.

On suppose qu'à cette date la volatilité du sous-jacent a augmenté : le rendement de l'option est-il inférieur ou supérieur au rendement trouvé dans la question **c.** ?

Solution

a. Le prix du spread calendaire est égal à la différence $c_{2,0} - c_{1,0}$ des prix des deux calls à la date $t = 0$. On commence par calculer $c_{1,0}$, dont la maturité est $T_1 = 0,25$. On a, avec les notations habituelles :

$$d_2 = \frac{1}{0,3\sqrt{0,25}}((0,05 - (0,3)^2/2) \times 0,25) = 0,008 \text{ et } d_1 = d_2 + 0,3\sqrt{0,25} = 0,158$$

d'où le prix du call c_1 :

$$c_{1,0} = 40N(d_1) - e^{-0,05 \times 0,25}KN(d_2) = 2,6332\text{€}.$$

On calcule ensuite $c_{2,0}$, dont la maturité est $T_2 = 0,5$. On a :

$$d'_2 = \frac{1}{0,3\sqrt{0,5}}((0,05 - (0,3)^2/2) \times 0,5) = 0,012 \text{ et } d'_1 = d'_2 + 0,3\sqrt{0,5} = 0,224$$

d'où le prix du call c_2 :

$$c_{2,0} = 40N(d'_1) - e^{-0,05 \times 0,5}KN(d'_2) = 3,8540\text{€}.$$

On en déduit le prix du spread calendaire :

$$sc_0 = c_{2,0} - c_{1,0} = 1,2207\text{€}.$$

b. L'option étant à la monnaie à la date T_1 , le call c_1 vaut 0€. Quant au call c_2 , il a maintenant les caractéristiques que le call c_1 possédait lui-même à la date $t = 0$. On a donc

$$c_{2,T_1} = c_{1,0} = 2,6332\text{€} \text{ et } c_{1,T_1} = 0\text{€}.$$

et par conséquent le prix du spread est maintenant

$$sc_{T_1} = c_{2,T_1} - c_{1,T_1} = 2,6332\text{€}.$$

c. Si le trader liquide sa position à la date T_1 , le rendement du spread est

$$\frac{sc_{T_1} - sc_0}{sc_0} = \frac{2c_{1,0} - c_{2,0}}{c_{2,0} - c_{1,0}} = 1,157 \text{ soit près de } 116\%$$

d. En dérivant la formule du call par rapport à σ on trouve

$$\frac{\partial c}{\partial \sigma}(t, S_t) = S_t N'(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - e^{-r(T-t)} K N'(d_2) \frac{\partial d_2}{\partial \sigma}.$$

De la relation $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T-t}$ on tire

$$\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} = \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} + \sqrt{T-t}$$

et en utilisant la relation (ID) on en déduit la relation (Vega) cherchée.

e. D'après la relation (Vega) le prix du call est une fonction croissante de la volatilité. Si celle-ci augmente à la date T_1 le prix du spread est calculé comme le prix du call c_1 à $t = 0$ avec une *volatilité supérieure*. Ce prix est donc supérieur au prix calculé plus haut.

En conclusion, en cas de hausse de la volatilité à T_1 , le rendement du spread est *supérieur* au rendement calculé dans la question **c**.

durée de l'épreuve : 3h
barème approximatif : 4 – 4 – 12

Formules de Black-Scholes

Soit un actif risqué S suivant le modèle du brownien géométrique et ne versant pas de dividendes.

La formule générale du prix d'un dérivé européen écrit sur S et de pay-off f_T est

$$f(t, s) = e^{-r(T-t)} \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(f_T \mid S_t = s)$$

où $\mathbf{Q}$ désigne la probabilité risque neutre. On en déduit les formules de Black-Scholes :

Le prix à la date t d'un call européen de strike K et de date d'expiration T , sur un actif S ne versant pas de dividendes et valant s à la date $t \in [0, T]$, est donné par la formule

$$c(t, s) = sN(d_1) - e^{-r(T-t)}KN(d_2)$$

où N désigne la fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$ et avec

$$d_1 = d_1(t, s) = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{s}{K} + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) \right\}$$

et

$$d_2 = d_2(t, s) = d_1(t, s) - \sigma\sqrt{T-t} = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{s}{K} + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) \right\}.$$

Le prix d'un put de même strike et de même date d'exercice est

$$p(t, s) = e^{-r(T-t)}KN(-d_2) - sN(-d_1)$$

en raison de la *relation de parité put-call*

$$c + Ke^{-r(T-t)} = p + S_t.$$

Épreuve du jeudi 23 avril 2009

CORRIGÉ

Les actifs S sont supposés ne pas rendre de dividende. Les options sont européennes. On reprend les notations habituelles.

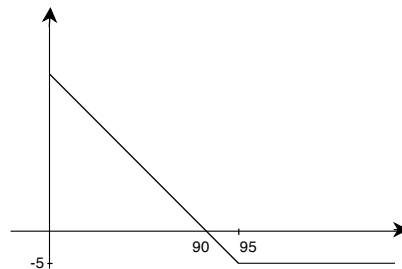
1.— Un dérivé sur S d'échéance T paye $90 - S_T$ si $S_T < 95$ et -5 sinon (autrement dit, si $S_T \geq 95$ le détenteur de l'option doit verser 5€ au vendeur).

a. Dessiner le pay-off de ce dérivé.

b. Décomposer ce dérivé en une option vanille (call ou put) et une position sur le marché monétaire.

Solution

a. et b. Le dérivé se décompose en un put acheté de strike 95 et un emprunt, remboursable à la même échéance T , de $e^{-rT} \times 5$ €.



Long put-95, short zéro-coupon nominal 5

2.— Un actif S se négocie aujourd'hui à 28€. On achète deux calls sur cet actif de strike 31€, d'échéance 6 mois, et on vend un call de strike 28€ et de même échéance (option *long call backspread*).

a. Dessiner le pay-off de cette option.

b. Le taux sans risque est $r = 0,05$ et la volatilité est $\sigma = 25\%$. Calculer le prix de chaque call.

Déterminer ensuite le bilan monétaire de notre position à $t = 0$ sur le call backspread.

c. Quels sont les pertes et les profits maximaux possibles ? Préciser les points-morts.

d. Si on utilise une telle stratégie d'investissement, quelles anticipations a-t-on sur le prix de S et sur sa volatilité ?

e. Calculer le rendement de cette stratégie (rapporté au prix d'achat des deux calls-31) dans le cas où S termine à 35€. On exprimera le résultat en pourcentage.

f. Au bout de trois mois, les conditions du marché ont changé : la volatilité est montée à 35%. À cette date le sous-jacent est à 31€. On revend l'option. Quel prix peut-on en proposer ?

Quel rendement, rapporté à l'achat initial des deux calls-31, a-t-on tiré de cette opération ?

Solution

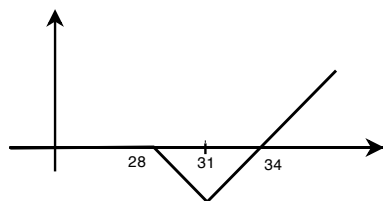
a. voir le graphique ci-dessous, question c.

b. call-31 : $d_2 = -0,5227$, $d_1 = -0,3460$, $c_{31} = 1,123$ €

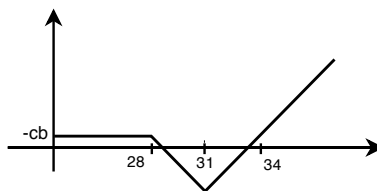
call-28 : $d_2 = 0,0530$, $d_1 = 0,2230$, $c_{28} = 2,313$ €

call backspread : $cb = 2c_{31} - c_{28} = -0,066$ € : autrement dit la vente à découvert rapporte plus que la somme nécessaire pour l'achat des deux calls-31, il nous reste 0,066€ à la date $t = 0$.

c.



Pay-off du Call Backspread



P&L

Profits : illimités si S_T en forte hausse à l'échéance ; limités au bilan monétaire si S_T en baisse.

Pertes : limitées à $3 + cb = 2,934\text{€}$ lorsque S_T est entre les deux points-morts 28,066 et 33,934. La perte max est subie pour $S_T = 31\text{€}$.

d. hausse du sous-jacent ; hausse de la volatilité implicite

e. En examinant le pay-off on voit que le backspread rapporte 1€ auquel on rajoute le bilan initial de $0,066\text{€}$. Le rendement est donc

$$\frac{1 - cb}{2c_{31}} = 0,475 \approx 47\%$$

f. On calcule les prix des nouveaux calls. L'échéance est passée à trois mois ($T = 0,25$), le prix spot du sous-jacent est 31€ et la volatilité est maintenant $0,35$.

call-31 : $nd_2 = -0,0161$, $nd_1 = 0,1589$, $nc_{31} = 2,346\text{€}$

call-28 : $nd_2 = 0,5655$, $nd_1 = 0,7405$, $nc_{28} = 4,138\text{€}$

call backspread : $ncb = 2nc_{31} - nc_{28} = 0,554\text{€}$.

En vendant trois mois avant l'échéance, avec un prix de sous-jacent défavorable mais sous le nouveau régime de volatilité, on obtient encore un rendement positif de valeur

$$\frac{ncb - cb}{2c_{31}} = 0,276 \approx 28\%$$

Formules de Black-Scholes

Soit un actif risqué S suivant le modèle du brownien géométrique et ne versant pas de dividendes.

La formule générale du prix d'un dérivé européen écrit sur S et de pay-off f_T est

$$f(t, s) = e^{-r(T-t)} \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(f_T | S_t = s)$$

où $\mathbf{Q}$ désigne la probabilité risque neutre. On en déduit les formules de Black-Scholes :

Le prix à la date t d'un call européen de strike K et de date d'expiration T , sur un actif S ne versant pas de dividendes et valant s à la date $t \in [0, T]$, est donné par la formule

$$c(t, s) = sN(d_1) - e^{-r(T-t)}KN(d_2)$$

où N désigne la fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$ et avec

$$d_1 = d_1(t, s) = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{s}{K} + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) \right\}$$

et

$$d_2 = d_2(t, s) = d_1(t, s) - \sigma\sqrt{T-t} = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{s}{K} + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) \right\}.$$

durée de l'épreuve : 2h
barème approximatif : 6 – 14

Épreuve du jeudi 1er avril 2010

CORRIGÉ

Les actifs S sont supposés ne pas rendre de dividende.

1.— Un actif S vaut $S_0 = 30\text{€}$ à la date $t = 0$. À la date $t = 1$ cet actif peut valoir $S_1^u = 32\text{€}$ ou $S_1^d = 29\text{€}$. Le taux sans risque est supposé nul : $r = 0$.

Un call sur S de strike $K = 31$ et d'échéance $T = 1$ est négocié au prix de $1/2\text{€}$.

a. Le marché présente-t-il une opportunité d'arbitrage ? (justifier votre réponse)

b. Si un arbitrage est possible, décrivez la stratégie mise en œuvre pour exploiter cet arbitrage.

Si au contraire il n'y a pas d'arbitrage, décrivez la stratégie de couverture delta-neutre d'un trader qui aurait vendu cette option.

Dans tous les cas, précisez les opérations effectuées (achats, ventes *etc.*) pour la stratégie décrite.

Solution

a. Si l'on ne tient pas compte du prix du call proposé par le marché, le modèle ne présente pas d'opportunité d'arbitrage puisque la relation $S_1^d < S_0 \times (1 + r) < S_1^u$ est vérifiée. En particulier les prix d'actifs dérivés européens peuvent être calculés comme espérances actualisées des prix possibles à la date $T = 1$ à l'aide de la probabilité de martingale, laquelle vaut ici

$$q = \frac{S_0 \times (1 + r) - S_1^d}{S_1^u - S_1^d} = \frac{1}{3}.$$

Pour le call-31 on trouve que le prix d'arbitrage à $t = 0$ est $c_0 = 1/3\text{€}$. Or le prix proposé sur le marché est $1/2\text{€}$: *il y a donc une possibilité d'arbitrage* sur ce call.

b. Pour réaliser cet arbitrage, il faut vendre le plus possible de calls au prix unitaire de $1/2\text{€}$ (c'est le prix du marché, on ne pourrait pas le vendre ni l'acheter à un autre prix) et acheter une quantité équivalente de portefeuilles de réplcation.

Chacun de ces portefeuilles a pour valeur à $t = 0$ le prix d'arbitrage du call, soit $1/3\text{€}$. À l'échéance T , on sait que la valeur de la réplcation couvrira exactement les éventuels paiements que l'on doit effectuer en faveur de l'acheteur des calls. Ainsi on s'assure immédiatement d'un gain sans risque de $1/2 - 1/3 = 1/6\text{€}$. On peut faire ce que l'on veut de cette somme, la consommer ou la placer sur un compte rémunéré, puisqu'on n'a besoin que de $1/3\text{€}$ par call vendu pour construire la réplcation.

Précisons les opérations à effectuer. Le delta du call est $1/3$: la réplcation d'un call doit contenir $1/3$ d'actif sous-jacent ; on devra donc payer $30 \times 1/3 = 10\text{€}$ pour cet achat. Pour chaque call vendu on doit donc emprunter cette somme, diminuée de $1/3\text{€}$ que l'on a prélevé sur le $1/2\text{€}$ perçu pour la vente du call. Ainsi on doit se constituer le portefeuille $(-29/3\text{€}, 1/3 \text{ parts de } S)$ pour couvrir à l'échéance exactement le pay-off du call vendu.

Comme on l'a vu plus haut, cette réplcation valant $1/3\text{€}$, la stratégie d'arbitrage rapportera $1/6\text{€}$ par call vendu.

2.— On se place dans un modèle Cox-Ross-Rubinstein de marché (B, S) à trois étapes. On suppose que $S_0 = 20\text{€}$ et que les facteurs de hausse et de baisse sont respectivement $u = 1,05$ et $d = 0,90$. Le rendement non-risqué sur chaque période est $r = 1\%$.

On considère le put *américain* sur le sous-jacent S , de prix d'exercice $K = 19\text{€}$ et d'échéance $T = 3$ périodes.

a. Décrire la dynamique de S à l'aide d'un arbre et donner la probabilité de martingale.

b. Déterminer le prix de ce put à la date initiale $t = 0$.

c. On suppose que l'actif subit trois baisses consécutives : à quelle date est-il optimal d'exercer ce put ?

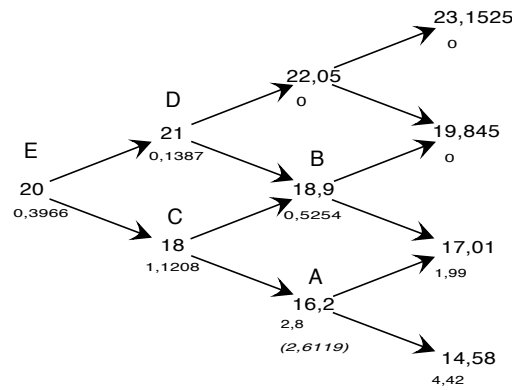
On rappelle que le prix p_t du put américain vérifie

$$p_t = \max((K - S_t)_+, B_{\delta t}^{-1} \mathbf{E}_q(p_{t+\delta t} | S_t))$$

où $B_{\delta t}$ désigne le facteur d'actualisation sur l'intervalle temporel δt .

Solution

a. et b. Le graphique ci-dessous donne la dynamique de S et celle du put :



La probabilité de martingale vaut ici $q = \frac{1,01-0,90}{1,05-0,90} = \frac{11}{15} \approx 0,7333$.

Au nœud A de l'arbre, le chiffre entre parenthèses indique le prix calculé à l'aide de l'espérance risque-neutre. Le prix d'exercice étant supérieur, c'est ce dernier qui est retenu pour le prix du put américain à la date $t = 2$ si l'actif S a subi deux baisses.

D'une manière générale les prix sont calculés à l'aide de la formule $p_t = \max((K - S_t)_+, B_{\delta t}^{-1} \mathbf{E}_q(p_{t+\delta t} | S_t))$. Les calculs sont effectués pas à pas, en descendant de la date $t = 3$, l'échéance, où le put a pour valeur le pay-off, jusqu'à la date $t = 0$. On trouve finalement

$$p_0 \approx 0,3966\text{€}.$$

Exemples de calculs :

Au nœud A, l'exercice rapporte 2,8€. Quant au prix calculé « à l'européenne » il est égal à

$$\frac{1}{1,01} \left(\frac{11}{15} \times 1,99 + \frac{4}{15} \times 4,42 \right) \approx 2,6119\text{€}.$$

Le prix du put est donc $p_A = \max(2,8, 2,6119) = 2,8\text{€}$.

Au nœud B, l'exercice rapporte 0,1€ qui est inférieur au « prix européen » de l'étape, approximativement 0,5254€. C'est donc ce dernier prix qui est le prix du put américain en B.

Au nœud situé au-dessus de B, le prix est 0€ car le calcul « à l'européenne » donne évidemment 0 et l'exercice ne rapporte rien. Aux autres nœuds, on procède de même.

c. L'exercice est profitable seulement au nœud A de l'arbre, c'est-à-dire à la date $t = 2$ et si l'actif a subi deux baisses. Il est optimal d'exercer à cette date, même si le put laisse une chance de rapporter plus à l'échéance (propriété de *surmartingale*).

durée de l'épreuve : 1h30
barème approximatif : 10 – 10

Épreuve du mercredi 20 juin 2012

CORRIGÉ

Les actifs S sont supposés ne pas rendre de dividende.

1.— Soit un actif S dont la dynamique stochastique est celle d'un brownien géométrique. La volatilité du rendement sur un an est $\sigma = 30\%$, le prix à la date $t = 0$ est $S_0 = 40\text{€}$. Par ailleurs, le rendement annuel de l'actif sans risque B est $r = 5\%$.

À $t = 0$ un trader achète une part de sous-jacent qu'il compte revendre dans un an. On pourra supposer qu'il a emprunté au taux annuel r les 40€ nécessaires à l'achat de la part de S .

Il s'assure contre une baisse du sous-jacent en achetant un put de strike $K_p = 40\text{€}$ et il finance cette protection en vendant un call de strike $K_c = 45\text{€}$. Le put et le call sont tous les deux de maturité $T = 1$ an (option synthétique *collar*).

a. Calculer le prix du put et celui du call.

b. Le trader liquide sa position à l'échéance. Quels sont ses gains et pertes maximaux possibles à cette date ?

Solution

a. Avec les notations habituelles, on a, dans le cas du put-40, échéance $T = 1$:

$$d_2 = 0,017 \text{ et } d_1 = 0,317$$

d'où le prix du put :

$$p = 3,7417\text{€}$$

et pour le call-45 de même échéance :

$$d_2 = -0,376 \text{ et } d_1 = -0,076$$

d'où le prix du call :

$$c = 3,6585\text{€}.$$

b. La combinaison des deux options coûte $0,0832\text{€}$. Pour avoir une idée des pertes et profits de cette stratégie, on peut négliger ce coût, quitte à le réintégrer à la fin du calcul. Par ailleurs, le coût de l'immobilisation sur 1 an des 40€ (un emprunt, par exemple) pour l'achat du sous-jacent est de $0,05 \times 40 = 2\text{€}$.

Si le sous-jacent termine en-dessous de 40€ , le trader exerce son put : il vend l'actif au prix de 40€ . Le bilan est nul, le trader récupère simplement les 40€ de l'achat initial du sous-jacent mais il a perdu les 2€ d'intérêts sur l'emprunt initial.

Si le sous-jacent termine au-dessus de 45€ , le trader sera assigné par son client à lui vendre le sous-jacent au prix de 45€ . Il livrera donc le sous-jacent et recevra 45€ de la part de son client. Le gain du trader est dans ce cas de 5€ . Cette somme sera diminuée des 2€ d'intérêts.

Si enfin le prix S_T du sous-jacent à l'échéance est compris entre 40€ et 45€ aucune des deux options n'est exercée, le profit du trader est donc de $S_T - 40\text{€}$, diminués des 2€ .

Avec cette stratégie la perte maximale est de 2€ et le profit est limité à 3€ . Si l'on réintègre le coût initial de l'option, on trouve respectivement $2,08\text{€}$ de perte maximale et $2,92\text{€}$ de gain maximal.

2.— On considère deux calls c_1 et c_2 de même strike $K = 40\text{€}$ sur un même sous-jacent S vérifiant $S_0 = 40\text{€}$ mais de maturités différentes : le call c_1 est de maturité $T_1 = 3$ mois tandis que le call c_2 est de maturité $T_2 = 6$ mois.

L'actif S est supposé suivre une dynamique de brownien géométrique dont le rendement est de volatilité annuelle σ constante égale à 30% . Le rendement annuel de l'actif sans risque B est $r = 5\%$.

À la date $t = 0$ un trader *vend* le call c_1 et *achète* le call c_2 (*spread calendaire*).

a. Déterminer le prix f_0 de cette option à la date $t = 0$.

b. On se place à la date T_1 et on suppose qu'à cette date l'option est à la monnaie : $S_{T_1} = 40\text{€}$. On suppose aussi que les paramètres r et σ n'ont pas changé.

Déterminer le prix f_{T_1} du spread.

c. Si le trader liquide sa position à la date T_1 , quel est le *rendement* de la stratégie de spread ?

d. (cette question est indépendante des précédentes) On rappelle l'identité

$$(ID) \quad S_t N'(d_1) = K e^{-r(T-t)} N'(d_2)$$

sous les notations habituelles des formules de Black-Scholes.

Montrer l'égalité

$$(Vega) \quad \frac{\partial c}{\partial \sigma}(t, S_t) = S_t N'(d_1) \sqrt{T-t}.$$

où c désigne le prix Black-Scholes d'un call.

e. On revient au spread calendaire : on se place encore à la date T_1 et sous l'hypothèse que l'option est à la monnaie.

On suppose qu'à cette date **la volatilité du sous-jacent a augmenté** : le rendement de l'option est-il inférieur ou supérieur au rendement trouvé dans la question c. ?

Solution

a. Le prix du spread calendaire est égal à la différence $c_{2,0} - c_{1,0}$ des prix des deux calls à la date $t = 0$. On commence par calculer $c_{1,0}$, dont la maturité est $T_1 = 0,25$. On a, avec les notations habituelles :

$$d_2 = \frac{1}{0,3\sqrt{0,25}}((0,05 - (0,3)^2/2) \times 0,25) = 0,008 \text{ et } d_1 = d_2 + 0,3\sqrt{0,25} = 0,158$$

d'où le prix du call c_1 :

$$c_{1,0} = 40N(d_1) - e^{-0,05 \times 0,25}KN(d_2) = 2,6332\text{€}.$$

On calcule ensuite $c_{2,0}$, dont la maturité est $T_2 = 0,5$. On a :

$$d'_2 = \frac{1}{0,3\sqrt{0,5}}((0,05 - (0,3)^2/2) \times 0,5) = 0,012 \text{ et } d'_1 = d'_2 + 0,3\sqrt{0,5} = 0,224$$

d'où le prix du call c_2 :

$$c_{2,0} = 40N(d'_1) - e^{-0,05 \times 0,5}KN(d'_2) = 3,8540\text{€}.$$

On en déduit le prix du spread calendaire :

$$f_0 = c_{2,0} - c_{1,0} = 1,2207\text{€}.$$

b. L'option étant à la monnaie à la date T_1 , le call c_1 vaut 0€ . Quant au call c_2 , il a maintenant les caractéristiques que le call c_1 possédait lui-même à la date $t = 0$. On a donc

$$c_{2,T_1} = c_{1,0} = 2,6332\text{€} \text{ et } c_{1,T_1} = 0\text{€}.$$

et par conséquent le prix du spread est maintenant

$$f_{T_1} = c_{2,T_1} - c_{1,T_1} = c_{1,0} = 2,6332\text{€}.$$

c. Si le trader liquide sa position à la date T_1 , le rendement du spread est

$$\frac{f_{T_1} - f_0}{f_0} = \frac{2c_{1,0} - c_{2,0}}{c_{2,0} - c_{1,0}} = 1,157 \text{ soit près de } 116\%$$

d. En dérivant la formule du call par rapport à σ on trouve

$$\frac{\partial c}{\partial \sigma}(t, S_t) = S_t N'(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - e^{-r(T-t)} K N'(d_2) \frac{\partial d_2}{\partial \sigma}.$$

De la relation $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T-t}$ on tire

$$\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} = \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} + \sqrt{T-t}$$

et en utilisant la relation (ID) on en déduit la relation (Vega) cherchée.

e. D'après la relation (Vega) le prix du call est une fonction croissante de la volatilité. Si celle-ci augmente à la date T_1 le prix du spread est calculé comme le prix du call c_1 à $t = 0$ avec une *volatilité supérieure*. Ce prix est donc supérieur au prix calculé plus haut.

En conclusion, en cas de hausse de la volatilité à T_1 , le rendement du spread est *supérieur* au rendement calculé dans la question c.

durée de l'épreuve : 1h30
barème approximatif : 6 – 14

Formules de Black-Scholes

Soit un actif risqué S suivant le modèle du brownien géométrique et ne versant pas de dividendes.

La formule générale du prix d'un dérivé européen écrit sur S et de pay-off f_T est

$$f(t, s) = e^{-r(T-t)} \mathbf{E}_{\mathbf{Q}}(f_T \mid S_t = s)$$

où $\mathbf{Q}$ désigne la probabilité risque neutre. On en déduit les formules de Black-Scholes :

Le prix à la date t d'un call européen de strike K et de date d'expiration T , sur un actif S ne versant pas de dividendes et valant S_t à la date $t \in [0, T]$, est donné par la formule

$$c_t = S_t N(d_1) - e^{-r(T-t)} K N(d_2)$$

où N désigne la fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$ et avec

$$d_1 = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{S_t}{K} + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) \right\}$$

et

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t} = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{S_t}{K} + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) \right\}.$$

Le prix d'un put de même strike et de même date d'exercice est

$$p_t = -S_t N(-d_1) + e^{-r(T-t)} K N(-d_2)$$

en raison de la *relation de parité call-put*

$$c_t + Ke^{-r(T-t)} = p_t + S_t.$$